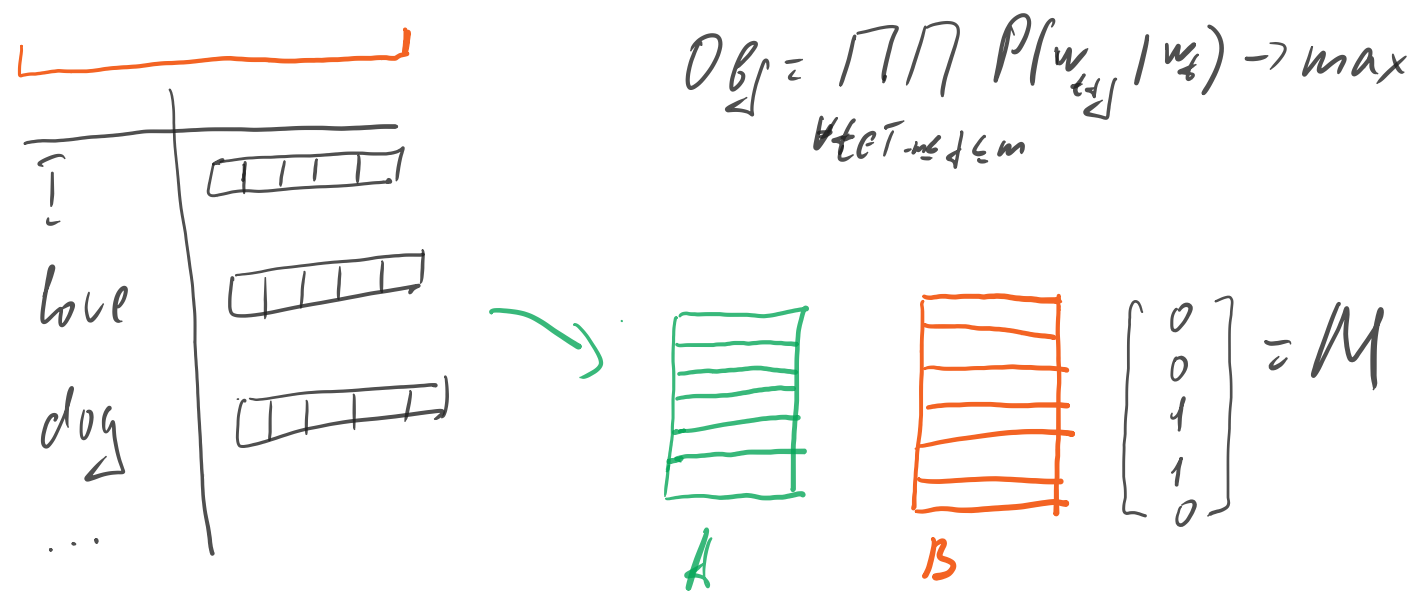
• Word2 Vec

I love dogs and cats...

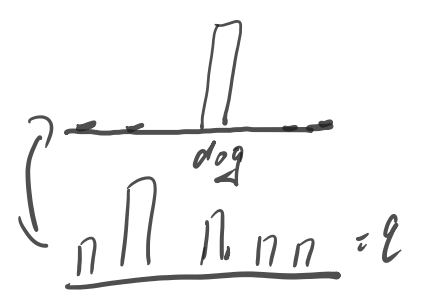
$Obj = \prod_{\forall t \in T}\prod_{-m \le j \le m} P(w_{t+j}|w_t) \to max \Rightarrow \log Obj = \sum\sum \log P(w_{t+j}|w_t)$


I
love
dog
...
A
B

$\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\\0\end{bmatrix} = M$

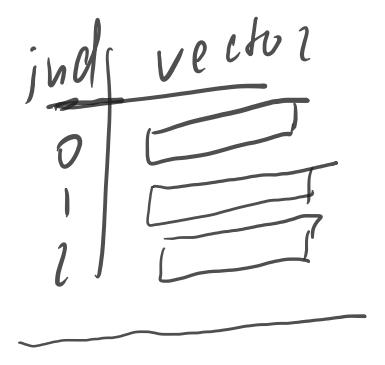
$-\overset{1}{p(dog)} \cdot \log(q(dog)) = -\log(q(dog))$

CE



$(0,1,0,0\ldots)[A] = (——);\ (——)[B^T] = (\cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \cdot) \to softmax$

ц	к.
love	I
love	love
love	dogs


ind
vector
0
1
2

I, love, dogs, and, cats...

1508, 1003, 232, ...

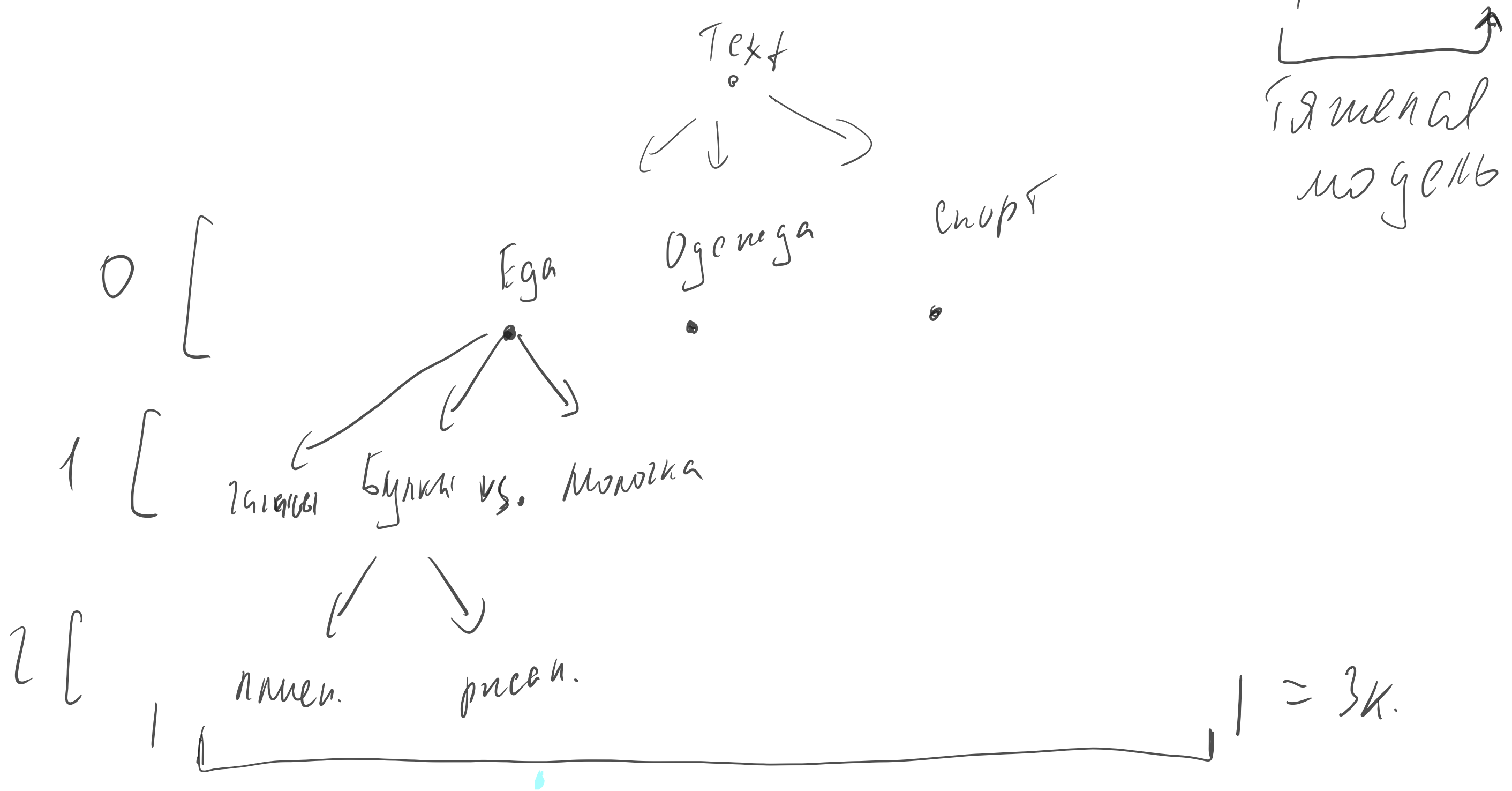
$\langle u, v\rangle = \overset{1}{\cancel{|u||v|}} \cos\varphi$

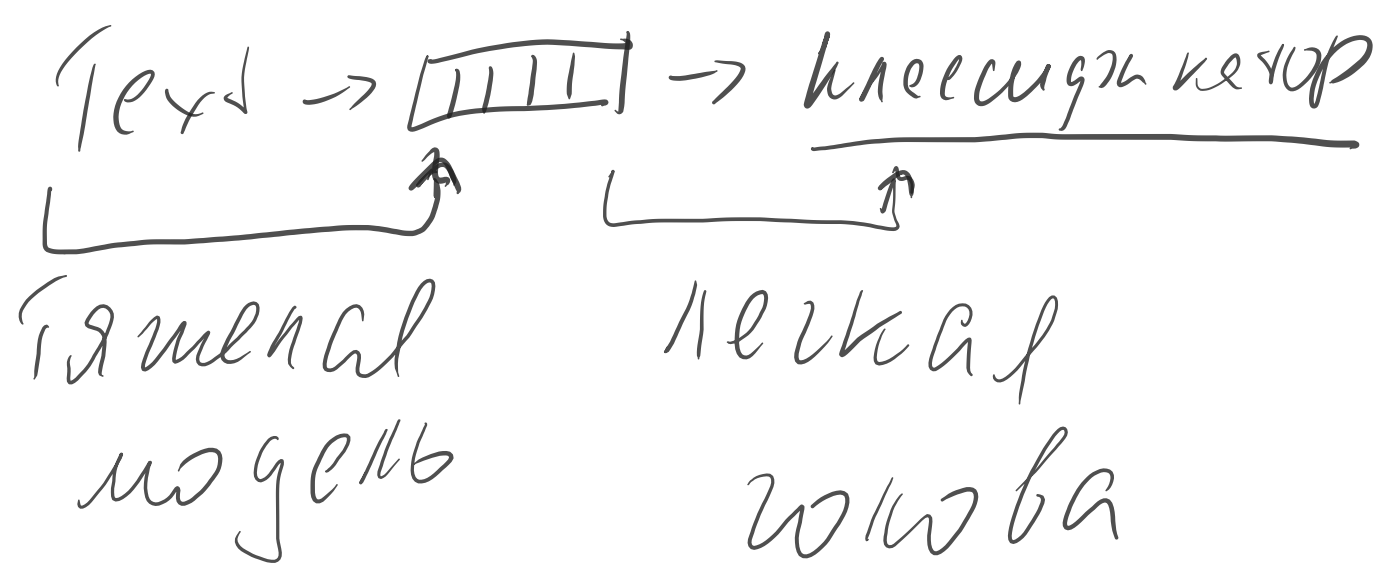
$u := \frac{u}{|u|}$ $\Rightarrow \langle u, v\rangle = \cos\varphi$

$v := \frac{v}{|v|}$

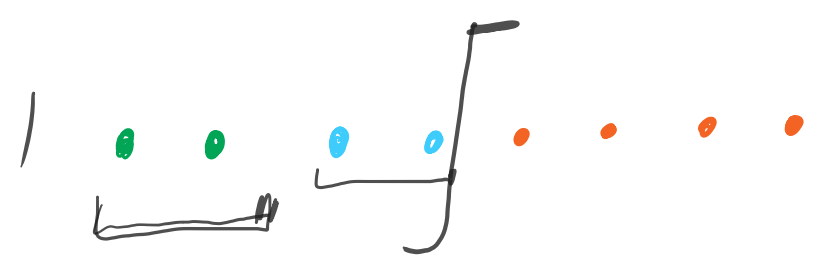
• Почему это важно в 2к25.

- первичная инициализация ✓
- эдис компьютинг -
- требования закона -
- гибридная архитектура сервиса
- умный подбор модели


Text
0
Еда
Одежда
Спорт
1
Злаки
Булки vs. Молочка
2
пшен.
рисов.
| = 3к.


Text → → классификатор
тяжелая модель
легкая голова

P_0 P_1 P_2



$1 / \frac{2}{8} = 1 / \frac{1}{4}$

00
01
10
11

$CE = -p_0 \log(q_0) - p_1 \log(q_1) - p_2 \log(q_2)$

$E = -p_0 \log(p_0) - p_1 \log(p_1) - p_2 \log(p_2)$

$-\log(\frac{1}{4}) = \log(\frac{1}{4}^{-1}) = \log(\frac{8}{2})$

$KL_{p||q} = CE - E$

Text →
p0
p1
Entropy:
0
↑
↓